

1.1 | Bốn cách biểu diễn một hàm số

■ Hàm số

Hàm số xuất hiện bất cứ khi nào một đại lượng này phụ thuộc vào một đại lượng khác. Hãy xem xét bốn tình huống sau:

Bảng 1 Dân số thế giới

Năm	Dân số (triệu người)
1900	1650
1910	1750
1920	1860
1930	2070
1940	2300
1950	2560
1960	3040
1970	3710
1980	4450
1990	5280
2000	6080
2010	6870

A. Diện tích A của một hình tròn phụ thuộc vào bán kính r của hình tròn đó. Mỗi liên hệ giữa r và A được xác định bởi công thức $A = \pi r^2$. Ứng với mỗi số dương r , ta luôn xác định được duy nhất một giá trị A tương ứng, và ta nói rằng A là một *hàm số* của r .

B. Dân số thế giới P phụ thuộc vào thời gian t . Bảng 1 cung cấp số liệu ước tính về dân số thế giới P tại các mốc thời gian t trong một số năm nhất định. Chẳng hạn:

$$P \approx 2,560,000,000 \quad \text{khi } t = 1950$$

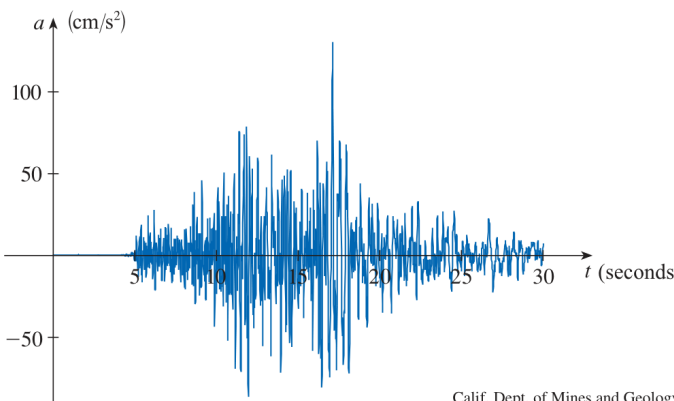
Ứng với mỗi giá trị của thời gian t , luôn có một giá trị tương ứng của P , và ta nói rằng P là một hàm số của t .

C. Cước phí bưu điện C để gửi một phong bì phụ thuộc vào trọng lượng w của nó. Dù không có một công thức toán học đơn giản nào biểu diễn trực tiếp mối quan hệ giữa w và C , bưu điện vẫn có một bảng quy tắc rõ ràng để xác định giá trị của C khi biết trước w .

D. Gia tốc thẳng đứng a của mặt đất đo được bởi một địa chấn kế trong suốt một trận động đất là một hàm số theo thời gian trôi qua t . Hình 1 thể hiện đồ thị ghi lại hoạt động địa chấn trong trận động đất Northridge làm rung chuyển Los Angeles vào năm 1994. Với một giá trị thời gian t cho trước, đồ thị cung cấp cho ta một giá trị gia tốc a tương ứng.

HÌNH 1

Gia tốc thẳng đứng của mặt đất trong trận động đất Northridge



Mỗi ví dụ trên đều mô tả một quy tắc sao cho khi cho trước một số (r trong Ví dụ A), một giá trị số khác (A) sẽ được xác định tương ứng. Trong mỗi trường hợp, ta nói rằng số thứ hai là một hàm số của số thứ nhất. Nếu dùng chữ cái f để đại diện cho quy tắc liên hệ giữa A và r trong Ví dụ A, ta biểu diễn mối liên hệ này bằng **ký hiệu hàm số** là $A = f(r)$.

Một **hàm số** f là một quy tắc đặt tương ứng mỗi phần tử x thuộc một tập hợp D với duy nhất một phần tử, ký hiệu là $f(x)$, thuộc một tập hợp E .

Chúng ta thường khảo sát các hàm số mà các tập hợp D và E đều là tập hợp các số thực. Tập hợp D được gọi là **tập xác định** (*domain*) của hàm số. Số $f(x)$ được gọi là **giá trị của f tại x** và được đọc là “ f của x ” (hay “ f tại x ”). **Tập giá trị** (*range*) của f là tập hợp tất cả các giá trị có thể có của $f(x)$ khi x biến thiên trên toàn bộ tập xác định.